

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Opis produktu:            | <u>Lithium perchlorate anhydrous</u> |
| Cat No. :                 | <b>A16059</b>                        |
| Synonimy                  | Perchloric acid lithium salt         |
| Nr. CAS                   | 7791-03-9                            |
| Ne WE                     | 232-237-2                            |
| Wzór cząsteczkowy         | Cl Li O <sub>4</sub>                 |
| Numer rejestracyjny REACH | -                                    |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

Substancje stałe utleniające

Kategoria 1 (H271)

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 4 (H302)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 C (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H271 - Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P220 - Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P371 + P380 + P375 - W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## 2.3. Inne zagrożenia

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) |
|----------|---------|-------|---------|----------------------------------------|
|----------|---------|-------|---------|----------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

|                               |           |                   | wagowy | nr 1272/2008                                                                          |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | EEC No. 232-237-2 | >95    | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numer rejestracyjny REACH | - |
|---------------------------|---|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte.                                                                                                                                                                                     |
| Kontakt ze skórą                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spożycie                                    | Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. NIE wywoływać wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza                      Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Zalewanie dużą ilością wody. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Utleniacz: kontakt z materiałami palnymi/organicznymi może spowodować pożar. Może zapalić materiały palne (drewno, papier, olej, ubrania itp).

## Niebezpieczne produkty spalania

Lithium oxide, Chlorowodorek.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniami.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Nie spłukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać pyłu. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu materiałów palnych. Przestrzeń korodująca. Przechowywać w obojętnej atmosferze. Chronić przed wilgocią.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik                      | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Perchloric acid, lithium salt |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |            |          |           |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

#### Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                         | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitrilowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                   |                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Substancja stała  |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Biały             |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny          |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych       |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | 236 °C / 456.8 °F |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych       |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych       |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Nie dotyczy       | Substancja stała            |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Brak danych       |                             |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych       |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych       | <b>Metoda</b> - Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych       |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | > 430°C           |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

|                                            |                |       |                  |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------------------|
| pH                                         | Brak danych    | 6-7.5 | 1% aq. solution  |
| Lepkość                                    | Nie dotyczy    |       | Substancja stała |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | 600 g/L (25°C) |       |                  |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych    |       |                  |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                |       |                  |
| Ciśnienie pary                             | Brak danych    |       |                  |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 2.43           |       |                  |
| Gęstość nasypowa                           | Brak danych    |       |                  |
| Gęstość pary                               | Nie dotyczy    |       | Substancja stała |
| Charakterystyka cząstek                    | Brak danych    |       |                  |

## 9.2. Inne informacje

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy       | Cl Li O4                       |
| Masa cząsteczkowa       | 106.39                         |
| Właściwości utleniające | Utleniacz                      |
| Szybkość parowania      | Nie dotyczy - Substancja stała |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Utleniacz: kontakt z materiałami palnymi/organicznymi może spowodować pożar.  
Substancja higroskopijna.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Materiał palny. Unikać powstawania pyłu.  
Wystawienie na wilgoć lub wodę.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne środki redukujące. Materiał palny.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Lithium oxide. Chlorowodorek.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| a) toksyczność ostra;                  |               |
| Doustny(-a,-e)                         | Kategoria 4   |
| Skórny(-a,-e)                          | Brak danych   |
| Wdychanie                              | Brak danych   |
| b) działanie żrące/drażniące na skórę; | Kategoria 1 C |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;                                   | Kategoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;<br>Oddechowy(-a,-e)<br>Skóra         | Brak danych<br>Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;                                               | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| f) rakotwórczość;                                                                          | Brak danych<br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych                                                                                                                                                                                                          |
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość;                                                     | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;                        | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;<br><br>Narządy docelowe | Brak danych<br>Brak znanych.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                                                       | Nie dotyczy<br>Substancja stała                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inne szkodliwe skutki działania                                                            | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.                                                                                                                                                                                                                               |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                                         | Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie ekotoksyczne | Nie wprowadzać do kanalizacji. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość                  | Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna                   |
| Rozkład                   | na podstawie posiadanych informacji, może utrzymywać się.                                                                |
| Degradacja w oczyszczalni | Nie dotyczy substancji nieorganicznych.<br>Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

ścieków oczyszczalniach ścieków.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

**12.4. Mobilność w glebie** Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych  
Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.  
Bardzo mobilne w glebach

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Brak dostępnych danych dla oceny.

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**  
**Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**  
**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie splukiwać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** UN3085

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

**Właściwa nazwa techniczna** Lithium perchlorate  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 5.1

**Podrzędna klasa zagrożenia** 8  
**14.4. Grupa pakowania** II

### ADR

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3085                             |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Lithium perchlorate                |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 5.1                                |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 8                                  |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                 |

## IATA

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3085                             |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Lithium perchlorate                |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 5.1                                |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 8                                  |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                 |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Chiny, X = wymienione, Australia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Chiny (IECSC), Japon (ENCS), Filipiny (PICCS), Japon (ISHL), Japon (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                      | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | 232-237-2 | -      | -   | X     | X    | KE-22585                                                                          | X    | X    |

| Składnik                      | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | -                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

| Składnik                      | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                      | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                      | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H271 - Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Opracowano przez

Data przygotowania

Data aktualizacji

Podsumowanie aktualizacji

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

20-wrz-2010

16-lut-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium perchlorate anhydrous

Data aktualizacji 16-lut-2024

---

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**